

Chapitre 7

Consistance, stabilité, convergence

Introduction

Le chapitre 6 a montré comment construire un schéma aux différences finies, et comment mesurer sa précision *théorique* (l'ordre de l'erreur de troncature). Mais un schéma peut être parfaitement construit sur le papier et pourtant produire, numériquement, des résultats totalement absurdes – des oscillations qui grandissent à chaque itération jusqu'à faire déborder les calculs. Ce chapitre introduit les trois notions qui permettent de prévoir, *avant* tout calcul, si un schéma se comportera raisonnablement : la consistance, la stabilité, et leur conséquence commune, la convergence.

🎯 Objectifs pédagogiques

- Définir la consistance d'un schéma et calculer son ordre par l'erreur de troncature.
- Définir la stabilité au sens de von Neumann et calculer un facteur d'amplification.
- Énoncer le théorème de Lax-Richtmyer et expliquer son importance pratique.
- Déterminer la condition de stabilité d'un schéma explicite pour l'équation de la chaleur.
- Vérifier numériquement, en MATLAB, la frontière entre comportement stable et instable.

Prérequis. Construction des schémas aux différences finies et erreur de troncature (chapitre 6), nombres complexes et exponentielle complexe, classification des EDP (chapitre 5).

Motivation : pourquoi ce problème existe-t-il ?

Un schéma « consistant » approche correctement l'EDP *localement*, à chaque nœud et à chaque pas de temps. Mais rien ne garantit, a priori, que les petites erreurs (d'arrondi ou de troncature) introduites à chaque étape ne s'amplifient pas au fil des itérations jusqu'à dominer complètement la solution. Cette question – un schéma amplifie-t-il ou atténue-t-il les erreurs ? – est entièrement indépendante de la consistance, et se pose avec une acuité particulière pour les problèmes d'évolution (parabolique, hyperbolique) traités dans les chapitres suivants.

Applications en Génie Mécanique

- Simulations thermiques transitoires (four, moteur) : un pas de temps mal choisi peut faire « exploser » numériquement une simulation physiquement stable.
- Simulations dynamiques (vibrations, crash-test) : la condition de stabilité d'un schéma explicite dicte directement le pas de temps maximal exploitable, donc le coût de calcul.

- Tout logiciel commercial de simulation (thermique, structures, CFD) implémente, en interne, un contrôle automatique du pas de temps basé sur ces critères de stabilité.

Exemple fil rouge : schéma explicite pour l'équation de la chaleur

Exemple introductif – schéma FTCS

Considérons l'équation de la chaleur 1D $u_t = k u_{xx}$ (chapitre 5), discrétisée par différence avant en temps et centrée en espace (schéma dit **FTCS**, *Forward Time, Centered Space*) :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = k \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{h^2} \iff u_i^{n+1} = u_i^n + r(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n), \quad r = \frac{k\Delta t}{h^2}.$$

Ce schéma explicite est-il toujours utilisable, quel que soit le choix de Δt ? C'est la question centrale de ce chapitre.

7.1 Consistance

Définition d'un schéma

L'**erreur de troncature** τ_i^n d'un schéma est le résidu obtenu en substituant la solution exacte de l'EDP dans l'équation discrétisée. Le schéma est dit **consistant** si $\tau_i^n \rightarrow 0$ quand $h, \Delta t \rightarrow 0$. Son **ordre** de consistance est l'ordre (en h et Δt) auquel τ_i^n tend vers zéro.

Théorème du schéma FTCS

En substituant la solution exacte $u(x, t)$ dans le schéma FTCS et en développant chaque terme en série de Taylor (chapitres 1 et 6) :

$$\begin{aligned} \frac{u(x_i, t_n + \Delta t) - u(x_i, t_n)}{\Delta t} &= u_t + \frac{\Delta t}{2} u_{tt} + O(\Delta t^2), \\ k \frac{u(x_i + h, t_n) - 2u(x_i, t_n) + u(x_i - h, t_n)}{h^2} &= k u_{xx} + \frac{kh^2}{12} u_{xxxx} + O(h^4). \end{aligned}$$

Comme $u_t = k u_{xx}$ (l'EDP exacte), l'erreur de troncature vaut

$$\tau_i^n = \frac{\Delta t}{2} u_{tt} - \frac{kh^2}{12} u_{xxxx} + O(\Delta t^2, h^4) = O(\Delta t) + O(h^2).$$

Le schéma FTCS est donc **consistant**, d'ordre 1 en temps et 2 en espace.

7.2 Stabilité : l'analyse de von Neumann

7.2.1 Principe

Définition au sens de von Neumann

On décompose l'erreur (ou toute perturbation) en modes de Fourier spatiaux $\varepsilon_m^n = \xi^n e^{i\beta m}$, où m est l'indice du nœud, n celui du pas de temps, $\beta \in [0, \pi]$ le nombre d'onde adimensionné et ξ le **facteur d'amplification**.

Convention de notation. Dans toute analyse de von Neumann, l'unité imaginaire est notée i en **caractère droit** ($i^2 = -1$), tandis que les indices de nœuds sont en *italique*. Pour

lever toute ambiguïté dans les exposants, on note ici l'indice spatial m (et p pour la seconde direction en 2D) plutôt que le i habituel. Le schéma est **stable** si $|\xi(\beta)| \leq 1$ pour tout mode β – sinon, la moindre perturbation (erreur d'arrondi, chapitre 1) est amplifiée à chaque itération et finit par dominer la solution.

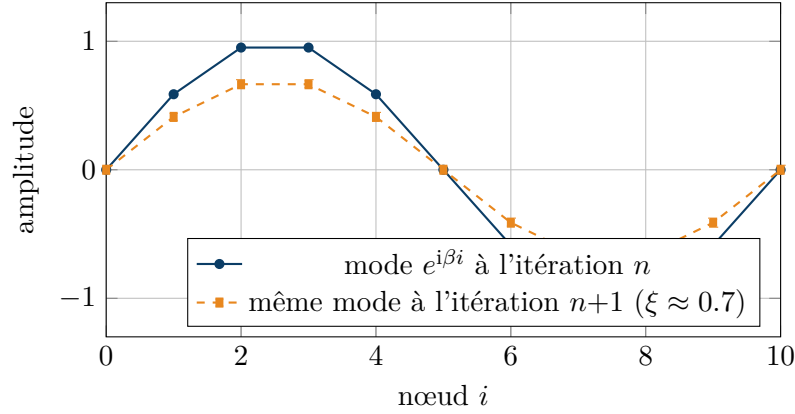


Figure 7.1 – Un mode de Fourier discret sur la grille, atténué d'un facteur $\xi \approx 0.7$ après une itération.

7.2.2 Application au schéma FTCS

Théorème de stabilité du schéma FTCS

En injectant $u_m^n = \xi^n e^{i\beta m}$ dans le schéma FTCS :

$$\xi^{n+1} e^{i\beta m} = \xi^n e^{i\beta m} + r \xi^n (e^{i\beta(m+1)} - 2e^{i\beta m} + e^{i\beta(m-1)}).$$

En divisant par $\xi^n e^{i\beta m}$ et en utilisant $e^{i\beta} + e^{-i\beta} = 2 \cos \beta$:

$$\xi(\beta) = 1 + r(2 \cos \beta - 2) = 1 - 4r \sin^2\left(\frac{\beta}{2}\right).$$

La condition $|\xi(\beta)| \leq 1$ pour tout β (le cas le plus défavorable étant $\beta = \pi$, où $\sin^2(\beta/2) = 1$) donne

$$-1 \leq 1 - 4r \iff r = \frac{k\Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{2}.$$

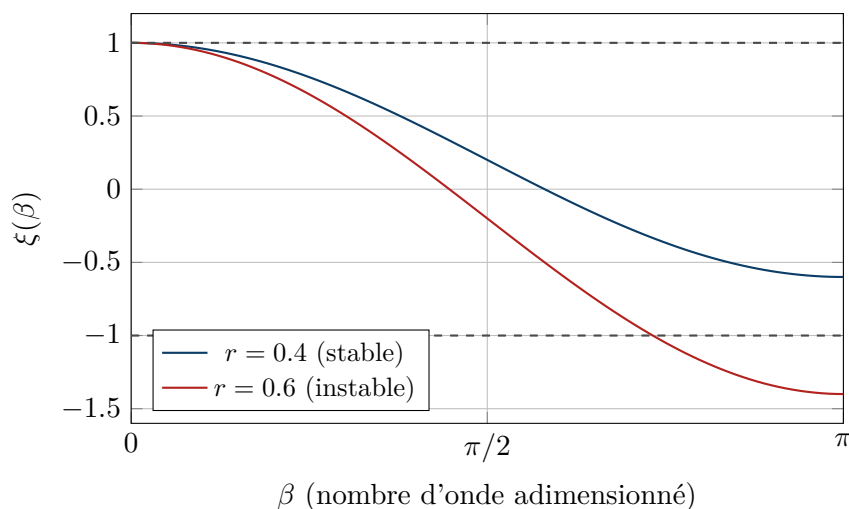


Figure 7.2 – Facteur d’amplification $\xi(\beta)$ du schéma FTCS pour $r = 0.4$ (stable) et $r = 0.6$ (instable près de $\beta = \pi$).

⚠ Attention – une condition très contraignante

La condition $r \leq 1/2$ impose $\Delta t \leq h^2/(2k)$: si l’on raffine le maillage spatial par un facteur 2 (pour gagner en précision), le pas de temps maximal admissible est divisé par 4. C’est le prix à payer pour la simplicité d’un schéma explicite – et la principale motivation des schémas implicites (chapitre 8), inconditionnellement stables.

7.3 Convergence et théorème de Lax-Richtmyer

📖 Définition d’un schéma

Un schéma est **convergent** si sa solution numérique tend vers la solution exacte de l’EDP quand $h, \Delta t \rightarrow 0$ (à rapport r fixé, le cas échéant).

🏠 Théorème d’équivalence de Lax-Richtmyer [5]

Pour un problème linéaire bien posé (au sens de Hadamard, chapitre 5) et un schéma consistant, la **stabilité est une condition nécessaire et suffisante de convergence**.

📌 Remarque

Ce théorème est d’une importance pratique considérable : prouver directement la convergence (comparer solution numérique et solution exacte, inconnue en général) est souvent hors de portée, alors que consistance et stabilité s’analysent séparément et par des techniques élémentaires (Taylor pour l’une, von Neumann pour l’autre). On retiendra le schéma mnémotechnique :

$$\text{Consistance} + \text{Stabilité} \implies \text{Convergence.}$$

7.4 Vérification numérique

Exemple – stable contre instable

On résout $u_t = u_{xx}$ sur $[0, 1]$, $u(0, t) = u(1, t) = 0$, avec la condition initiale parfaitement lisse $u(x, 0) = \sin(\pi x)$, pour $N = 20$ intervalles ($h = 0.05$). On compare $r = 0.4$ (stable) et $r = 0.6$ (instable).

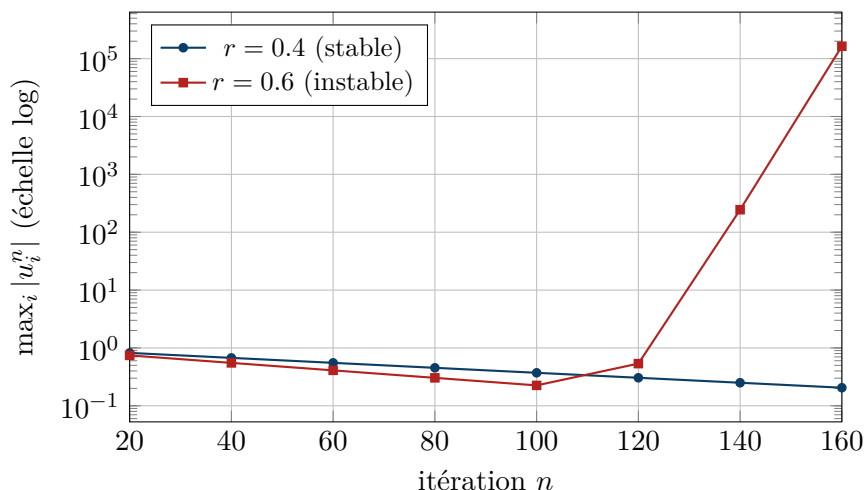


Figure 7.3 – Évolution de $\max_i |u_i^n|$ pour $r = 0.4$ (décroissance physique) et $r = 0.6$ (explosion numérique au-delà de l'itération 120).

Pour $r = 0.4$, la solution décroît régulièrement, conformément à la physique de la diffusion. Pour $r = 0.6$, elle décroît d'abord tout aussi normalement (le mode initial $\sin(\pi x)$, très lisse, correspond à un petit β pour lequel $|\xi(\beta)| < 1$ même si $r > 1/2$), puis **explose brutalement** à partir de l'itération 120. Aucun mode à haute fréquence n'a pourtant été introduit dans la condition initiale : c'est l'**erreur d'arrondi** (chapitre 1), présente à l'échelle de $\varepsilon_{\text{mach}} \approx 2.2 \times 10^{-16}$ sur toutes les fréquences dès la première itération, qui excite le mode le plus défavorable $\beta = \pi$; amplifié à chaque pas par $|\xi(\pi)| = 1.4 > 1$, ce bruit microscopique finit inévitablement par dominer et faire diverger le calcul – une confirmation numérique directe, et spectaculaire, de l'analyse de von Neumann, et une illustration concrète du lien entre le chapitre 1 (erreurs d'arrondi) et la stabilité des schémas.

7.5 Algorithme et implémentation MATLAB

Algorithme 9: Schéma FTCS avec contrôle de stabilité

Donnees: $k, L, N, \Delta t$ souhaité, condition initiale u^0

Resultat: Évolution temporelle u^n

- 1 $h \leftarrow L/N$;
- 2 $r \leftarrow k\Delta t/h^2$;
- 3 **si** $r > 1/2$ **alors** alerter : schéma instable, réduire Δt ou augmenter h ;
- 4 **pour** chaque pas de temps n **faire**
- 5 **pour** $i = 1$ à $N - 1$ **faire**
- 6 $u_i^{n+1} \leftarrow u_i^n + r(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n)$;
- 7 Appliquer les conditions aux limites;

MATLAB – schéma FTCS, cas stable et instable

```

1  %% chap07_stabilite_ftcs.m
2  % Schema explicite FTCS pour  $u_t = k u_{xx}$  : stabilite conditionnelle
3  clear; close all; clc;
4
5  k = 1; L = 1; N = 20; h = L/N;
6  x = (0:N)'*h;
7  u0 = sin(pi*x); % condition initiale parfaitement lisse (aucun
8                    bruit ajoute)
9
10 for r = [0.4 0.6]
11     dt = r*h^2/k;
12     if r <= 0.5
13         fprintf('r = %.2f (dt = %.5f) : STABLE (r<=1/2)\n', r, dt);
14     else
15         fprintf('r = %.2f (dt = %.5f) : INSTABLE (r>1/2)\n', r, dt);
16     end
17     u = u0;
18     maxvals = zeros(1,8);
19     for blk = 1:8
20         for n = 1:20
21             un = u;
22             u(2:N) = un(2:N) + r*(un(3:N+1) - 2*un(2:N) + un(1:N-1));
23             u(1) = 0; u(N+1) = 0;
24         end
25         maxvals(blk) = max(abs(u));
26     end
27     fprintf(' max|u| tous les 20 pas : '); fprintf('%.3e ',
28         maxvals); fprintf('\n');
29 end

```

Interprétation physique des résultats

La physique de la diffusion thermique est intrinsèquement **régularisante** : un profil de température irrégulier s'adoucit toujours au cours du temps, il ne peut jamais développer d'oscillations croissantes. Une solution numérique qui oscille et explose est donc, sans ambiguïté, une signature d'**instabilité du schéma** et non un phénomène physique – un point essentiel pour un ingénieur qui doit distinguer un résultat de simulation suspect d'un phénomène réel.

Avantages, limites et pièges

- **Avantage** : l'analyse de von Neumann donne une condition de stabilité explicite et calculable *avant* de lancer un calcul.
- **Limite** : l'analyse de von Neumann suppose un problème linéaire à coefficients constants et des conditions aux limites périodiques (ou loin de leur influence) – elle reste une excellente estimation en pratique, mais n'est pas rigoureusement exacte près des bords ou pour des problèmes non linéaires.
- **Piège** : une simulation « qui a marché » sur un premier essai avec un Δt donné ne garantit rien – l'instabilité peut rester invisible pendant de nombreuses itérations (comme dans notre exemple, stable jusqu'à l'itération 120) avant d'exploser brutalement.

7.6 Exercices résolus

✂ Exercice résolu – Consistance de FTCS : calculer l'erreur de troncature

Énoncé. Montrer que le schéma FTCS pour $u_t = k u_{xx}$ est consistant, et donner son ordre.

Solution. L'erreur de troncature τ s'obtient en injectant la *solution exacte* u dans le schéma et en développant chaque terme par Taylor autour de (x_i, t_n) .

Terme temporel. $u(x_i, t_n + \Delta t) = u + \Delta t u_t + \frac{\Delta t^2}{2} u_{tt} + O(\Delta t^3)$, donc

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = u_t + \frac{\Delta t}{2} u_{tt} + O(\Delta t^2).$$

Terme spatial. En sommant les développements de $u(x_i \pm h, t_n)$, les termes impairs s'annulent par symétrie :

$$\frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{h^2} = u_{xx} + \frac{h^2}{12} u_{xxxx} + O(h^4).$$

Bilan. En retranchant k fois le second au premier, et puisque la solution exacte vérifie $u_t - k u_{xx} = 0$:

$$\tau = \frac{\Delta t}{2} u_{tt} - \frac{k h^2}{12} u_{xxxx} + O(\Delta t^2, h^4)$$

Comme $\tau \rightarrow 0$ lorsque $\Delta t \rightarrow 0$ et $h \rightarrow 0$, le schéma est **consistant**. Son ordre est **1 en temps et 2 en espace**, que l'on note $O(\Delta t + h^2)$.

Pourquoi cette dissymétrie ? Parce que la dérivée temporelle est approchée par un schéma *décentré* (on ne connaît pas le futur), là où la dérivée spatiale profite d'un schéma *centré*. C'est aussi ce qui rend inutile de raffiner h sans raffiner Δt : l'erreur plafonnerait sur le terme temporel.

Attention au sens de ce résultat. La consistance ne dit rien de la convergence. Elle affirme seulement que le schéma approche la *bonne* équation ; elle n'interdit pas à l'erreur d'arrondi d'exploser. C'est tout l'objet de la section suivante – et du théorème de Lax-Richtmyer, qui n'accorde la convergence qu'à la condition d'y ajouter la stabilité.

✂ Exercice résolu – Du critère de stabilité au pas de temps réel

Énoncé. On simule le chauffage d'une paroi d'acier de 30 cm ($\alpha = 1,2 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$) pendant une heure, par FTCS. Chiffrer le pas de temps maximal et le nombre de pas pour 30, 60 puis 120 mailles. Conclure sur le coût.

Solution. La condition $r = \alpha \Delta t / h^2 \leq \frac{1}{2}$ se traduit directement en

$$\Delta t_{\max} = \frac{h^2}{2\alpha}.$$

mailles	h (m)	$\Delta t_{\max}$ (s)	pas de temps	coût relatif
30	0,0100	4,17	864	$\times 1$
60	0,0050	1,04	3 456	$\times 8$
120	0,0025	0,26	13 824	$\times 64$

Lecture. Diviser h par deux divise $\Delta t_{\max}$ par **quatre** – la contrainte est en h^2 , pas en h . Il faut donc quatre fois plus de pas de temps, et chacun coûte deux fois plus cher puisqu'il y a deux fois plus de nœuds : le coût total est multiplié par **8**. Vouloir un maillage deux fois plus fin, c'est accepter un calcul huit fois plus long.

C'est exactement ce qui motive les schémas implicites du chapitre 8 : BTCS, inconditionnellement stable, choisit Δt pour des raisons de *précision* et non de survie, au prix d'un système linéaire à résoudre à chaque pas – système tridiagonal, donc bon marché avec les outils du chapitre 2.

✂ Exercice résolu – Stabilité du schéma implicite (BTCS)

Énoncé. Le schéma implicite (BTCS, *Backward Time, Centered Space*) s'écrit $\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = k \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{h^2}$. Déterminer son facteur d'amplification et sa condition de stabilité.

Solution. En injectant $u_m^n = \xi^n e^{i\beta m}$:

$$\xi^{n+1} e^{i\beta m} - \xi^n e^{i\beta m} = r \xi^{n+1} (e^{i\beta(m+1)} - 2e^{i\beta m} + e^{i\beta(m-1)}) \implies \xi - 1 = -4r \sin^2(\beta/2) \xi,$$

d'où $\xi(\beta) = \frac{1}{1 + 4r \sin^2(\beta/2)}$. Puisque $r > 0$, le dénominateur est toujours ≥ 1 , donc $0 < \xi(\beta) \leq 1$ pour **tout** β et tout $r > 0$: le schéma BTCS est **inconditionnellement stable**, quel que soit le pas de temps choisi.

Résumé du chapitre

📅 Résumé du chapitre

- La **consistance** mesure si le schéma approche bien l'EDP localement (erreur de troncature $\rightarrow 0$).
- La **stabilité** (von Neumann) mesure si les erreurs sont amplifiées ($|\xi| > 1$) ou atténuées ($|\xi| \leq 1$) au cours des itérations.
- Théorème de **Lax-Richtmyer** : consistance + stabilité $\Rightarrow$ convergence, pour un problème linéaire bien posé.
- Le schéma FTCS pour la chaleur est conditionnellement stable ($r = k\Delta t/h^2 \leq 1/2$) ; le schéma BTCS est inconditionnellement stable.
- Une instabilité peut rester invisible pendant de nombreuses itérations avant d'exploser brutalement – toujours vérifier la condition de stabilité *avant* de lancer un calcul.

Carte mentale

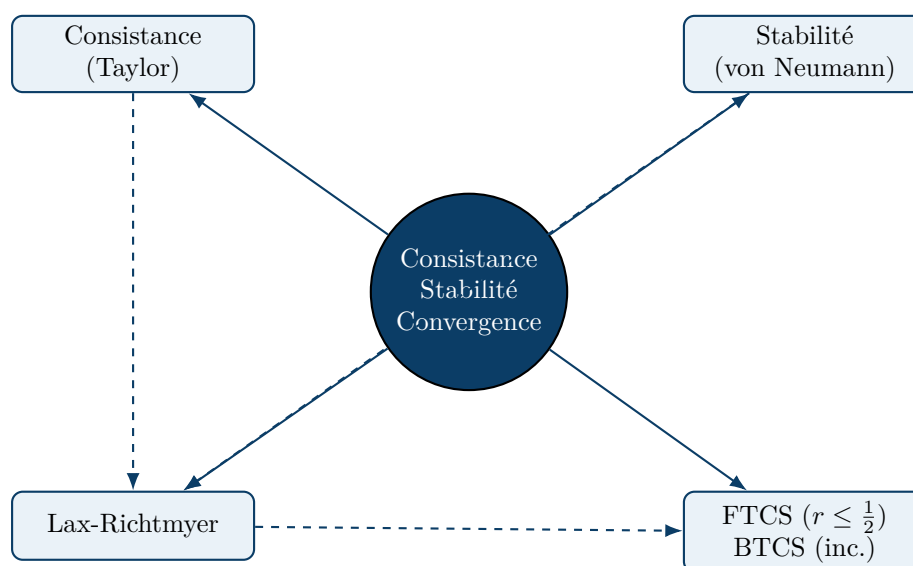


Figure 7.4 – Carte mentale du chapitre 7.

Formulaire

Erreur de troncature : $\tau \rightarrow 0$ (consistance), $\xi(\beta) : u_m^n = \xi^n e^{i\beta m}$ (von Neumann)
 Stabilité $\Leftrightarrow |\xi(\beta)| \leq 1 \forall \beta$, Lax-Richtmyer : consistance + stabilité $\Rightarrow$ convergence
 FTCS chaleur : $\xi = 1 - 4r \sin^2(\beta/2)$, $r = \frac{k\Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{2}$
 BTCS chaleur : $\xi = \frac{1}{1 + 4r \sin^2(\beta/2)}$, inconditionnellement stable

Quiz

- La consistance d'un schéma concerne : (a) l'amplification des erreurs, (b) l'approximation locale de l'EDP, (c) le coût de calcul.
- Un schéma est stable (von Neumann) si : (a) $|\xi(\beta)| \leq 1$ pour tout β , (b) $\xi(\beta) = 0$, (c) $\xi(\beta)$ est réel.
- Le théorème de Lax-Richtmyer relie : (a) ordre et précision, (b) consistance+stabilité et convergence, (c) EDP et conditions aux limites.
- Le schéma FTCS pour la chaleur est stable si : (a) $r \leq 1/2$, (b) $r \geq 1/2$, (c) toujours, quel que soit r .

Réponses : 1b – 2a – 3b – 4a.

Exercices d'entraînement

- [Facile] Pour $k = 2$, $h = 0.1$, quel est le pas de temps maximal Δt admissible pour que le schéma FTCS reste stable ?
- [Facile] Si l'on divise h par 2 (maillage deux fois plus fin) en gardant r constant, par quel facteur Δt est-il divisé ?

3. **[Moyen]** Calculer l'erreur de troncature du schéma BTCS (par Taylor) et vérifier qu'il est consistant, d'ordre 1 en temps et 2 en espace (comme FTCS).
4. **[Moyen]** Pour $r = 0.5$ exactement (cas limite), calculer $\xi(\pi)$ et discuter ce que cela implique pour le mode à la plus haute fréquence représentable sur la grille.
5. **[Difficile]** Le schéma de Crank-Nicolson (moyenne de FTCS et BTCS) a pour facteur d'amplification $\xi(\beta) = \frac{1 - 2r \sin^2(\beta/2)}{1 + 2r \sin^2(\beta/2)}$. Montrer qu'il est inconditionnellement stable, et comparer qualitativement son ordre de consistance (indication : on admettra qu'il est d'ordre 2 en temps) à celui de FTCS et BTCS.
6. **[Très difficile]** En reprenant l'exemple numérique du chapitre ($N = 20$, $r = 0.6$), et en supposant que le mode $\beta = \pi$ est initialement excité à l'échelle de l'erreur d'arrondi $\varepsilon_{\text{mach}} \approx 2.2 \times 10^{-16}$ (chapitre 1), estimer, à partir de $|\xi(\pi)| = 1.4$ et d'une croissance géométrique $\varepsilon_{\text{mach}} \cdot |\xi(\pi)|^n$, après combien d'itérations n cette amplitude dépasse 10^3 . Comparer à l'observation numérique (explosion entre les itérations 120 et 140).

 Astuce

Les corrigés détaillés se trouvent dans `corriges/corrige_chap07.tex`.